Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · CONTEO DE SOLUCIONES CON PARÁMETRO

Determina cuántas soluciones reales tiene la ecuación $e^x = kx$ según el valor de k.

Sugerencia: estudia $g(x) = \frac{e^x}{x}$ y cuenta los cortes con la recta $y = k$.

Respuesta

$k < 0$: una; $0 \le k < e$: ninguna; $k = e$: una; $k > e$: dos.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reformula

$x = 0$ no es solución; para $x \neq 0$, $e^x = kx \Leftrightarrow g(x) = \frac{e^x}{x} = k$.

2 Rama x < 0

$g < 0$, $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} < 0$: decrece de 0^- (en $-\infty$) a $-\infty$ (en 0^-). Toma cada valor negativo una vez.

3 Rama x > 0

g baja de $+\infty$ a su mínimo $g(1) = e$ y luego sube a $+\infty$.

4 Cuenta

$k < 0$: un corte; $0 \le k < e$: ninguno; $k = e$: uno (tangencia en $x = 1$); $k > e$: dos.

5 Interpreta

Geométricamente, $y = ex$ es la recta por el origen tangente a $y = e^x$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Reformulación	**1 pt**
Estudio de g	**3 pts**
Conteo por casos	**2 pts**

Idea clave. Despejar el parámetro convierte el problema en cortes de un gráfico con rectas horizontales.